高考数学 · 导数真题独立证明合订本

2010—2025 年 · 13 份来源证明（含 2024 年两题）

题目来源见各节；数学复核状态不等于 PDF 编译质检状态。

目录

2010 年安徽高考文科第 20 题：导数与极值 **2**

2010 年北京高考理科第 18 题 · 含参对数函数的单调性 **3**

2011 年安徽高考文理科共同导数题 **4**

2013 年福建高考理科第 17 题 · 切线与含参函数极值 **5**

2014 年安徽高考文理共同题 · 三次函数与边界参数质检 **6**

2014 年重庆高考文科第 19 题 · 垂直切线与函数极值 **7**

2019 年全国 II 卷（文科）第 21 题：导数与倒数零点 **8**

2023 年北京卷第 20 题：独立数学证明 **9**

2023 年全国乙卷文科第 20 题：切线与参数单调性 **10**

2023 年新高考 I 卷第 19 题：指数函数与严格不等式 **11**

2024 年新高考导数两题：独立证明 **12**

2025 年全国 II 卷第 18 题：唯一极值、零点与对称差 **14**

2025 年上海卷第 19 题：含参对数函数的极大值 **15**

2010 年安徽高考文科第 20 题：导数与极值

出处：原始 TeX 题干（固定版）

设 $f(x)=\sin x-\cos x+x+1$，$0<x<2\pi$。

驻点

$$f'(x)=\cos x+\sin x+1=1+\sqrt{2}\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right).$$

在 $(0,2\pi)$ 中解 $f'(x)=0$，得且仅得 $x=\pi$、$x=3\pi/2$。

单调性 在 $(0,\pi)$、$(\pi,3\pi/2)$、$(3\pi/2,2\pi)$ 三个区间中，导函数符号依次为正、负、正。因此函数在第一、第三区间严格递增，在第二区间严格递减。

极值 函数在 $x=\pi$ 处取得严格极大值

$$f(\pi)=\pi+2,$$

在 $x=3\pi/2$ 处取得严格极小值

$$f(3\pi/2)=\frac{3\pi}{2}.$$

定义域端点不参与极值判断。

质检说明：数学推导独立验证通过；本源码尚未进行实际 XeLaTeX 编译。

2010 年北京高考理科第 18 题
含参对数函数的单调性

原题来源： 原始 TeX 题干（固定版）

函数 $f_k(x)=\ln(1+x)-x+\frac{k}{2}x^2$，其中 $k\geq 0$，定义域为 $(-1,+\infty)$。

切线

$$f_k'(x)=\frac{1}{1+x}-1+kx=\frac{x(kx+k-1)}{1+x}.$$

当 $k=2$ 时，$f_2(1)=\ln 2$，$f_2'(1)=\frac{3}{2}$。在该点的切线方程为

$$\boxed{y-\ln 2=\frac{3}{2}(x-1)}.$$

完整参数分类 导数的分母 $1+x$ 恒为正。令 $r=(1-k)/k$ $(k>0)$。

1. 当 $k=0$ 时，$f_k'=-x/(1+x)$。函数在 $(-1,0)$ 严格递增，在 $(0,+\infty)$ 严格递减。
2. 当 $0<k<1$ 时，$r>0$，导数在 $(-1,0),(0,r),(r,+\infty)$ 上依次为正、负、正。故前、后两个区间递增，中间递减。
3. 当 $k=1$ 时，$f_1'=x^2/(1+x)\geq 0$，且除 $x=0$ 外严格正。因此函数在整个 $(-1,+\infty)$ 上严格递增。
4. 当 $k>1$ 时，$-1<r<0$，导数在 $(-1,r),(r,0),(0,+\infty)$ 上依次为正、负、正。故前、后两个区间递增，中间递减。

核验边界： 数学推导独立复核；新源码尚未通过 XeLaTeX 编译验收。

2011 年安徽高考文理科共同导数题

出处： 文科第 18 题原始 TeX 题干（固定版）
理科第 16 题原始 TeX 题干（固定版）

定义域和导数 对 $a>0$，考虑函数

$$f(x)=\frac{e^x}{1+ax^2},\qquad x\in\mathbb{R}.$$

分母对全体实数严格为正，故

$$f'(x)=\frac{e^x\left[a(x-1)^2+1-a\right]}{(1+ax^2)^2}.$$

当 $a=4/3$ 时 此时

$$a(x-1)^2+1-a=\frac{4}{3}\left(x-\frac{1}{2}\right)\left(x-\frac{3}{2}\right).$$

导数符号依次为正、负、正，故极大值点为 $x=1/2$，极小值点为 $x=3/2$。对应的极值分别是

$$f(1/2)=\frac{3\sqrt{e}}{4},\qquad f(3/2)=\frac{e^{3/2}}{4}.$$

整条实数轴上的单调性 当 $0<a<1$ 时，$a(x-1)^2+1-a>0$；当 $a=1$ 时，该式为 $(x-1)^2$，只在一个点为零，函数仍严格递增。当 $a>1$ 时，导数在 $x=0$ 处为正、在 $x=1$ 处为负，故不可能全局单调。于是所求为

$$\boxed{0<a\le 1}.$$

质检说明： 数学推导独立验证通过；本源码尚未实际编译，不得标注为编译通过。

2013 年福建高考理科第 17 题
切线与含参函数极值

原题来源： 原始 TeX 题干（固定版）

设 $f_a(x)=x-a\ln x$，$x>0$，$a\in\mathbb{R}$。

$$f_a'(x)=1-\frac{a}{x}=\frac{x-a}{x}.$$

当 $a=2$ 时的切线 在点 $x=1$ 处，$f_2(1)=1$、$f_2'(1)=-1$，所以切线为

$$\boxed{y-1=-(x-1)} \quad \text{即} \quad x+y-2=0.$$

极值的充要分类 由于定义域中 $x>0$，导数分母为正：

1. 当 $a\le 0$ 时，$x-a>0$，函数全域严格递增，不存在极值点。
2. 当 $a>0$ 时，在 $(0,a)$ 导数为负，在 $(a,+\infty)$ 导数为正，因而 $x=a$ 是唯一极小值点，极小值为
$$\boxed{f_a(a)=a-a\ln a}.$$
在此情形也不存在极大值。

核验边界： 数学推导独立复核；新源码尚未实际编译。

2014 年安徽高考文理共同题
三次函数与边界参数质检

出处： 文科第 20 题原始 TeX 题干（固定版）

理科第 18 题原始 TeX 题干（固定版）

设 $f_a(x)=1+(1+a)x-x^2-x^3$，其中 $a>0$。

全实数的单调性

$$f_a'(x)=1+a-2x-3x^2=-3(x-\alpha)(x-\beta)$$

其中

$$\alpha=\frac{-1-\sqrt{4+3a}}{3}<0,\quad \beta=\frac{-1+\sqrt{4+3a}}{3}>0.$$

导数符号由左至右为负、正、负。所以函数在 $(-\infty,\alpha)$ 和 $(\beta,+\infty)$ 严格递减，在 (α,β) 严格递增。

$[0,1]$ **上最大值的取点**　由 $\beta>0$ 及 $\beta\le 1\iff a\le 4$，可得

$$x_{\max}=\begin{cases}\dfrac{-1+\sqrt{4+3a}}{3}, & 0<a<4,\\ 1, & a\ge 4.\end{cases}$$

$[0,1]$ **上最小值的取点**　函数在该区间内先增后减或一直增，内点不可能取得小于两端点的函数值。比较 $f_a(0)=1$、$f_a(1)=a$，得到

$$x_{\min}=\begin{cases}1, & 0<a<1,\\ 0\text{ 或 }1, & a=1,\\ 0, & a>1.\end{cases}$$

特别地，$a=1$ 两个端点均取得最小值。

上游质检发现　文科 LaTeX 的解析结尾缺少上式的完整分类，理科版本解析完整。本稿保留两份原始卷别出处并独立补正。

核验边界： 数学证明已独立复核；新 TeX 尚未实际编译。

2014 年重庆高考文科第 19 题
垂直切线与函数极值

原题来源： 原始 TeX 题干（固定版）

已知

$$f_a(x)=\frac{x}{4}+\frac{a}{x}-\ln x-\frac{3}{2},\qquad x>0,\quad a\in\mathbb{R},$$

在 $x=1$ 处的切线垂直于 $y=x/2$。由

$$f_a'(x)=\frac{1}{4}-\frac{a}{x^2}-\frac{1}{x}$$

及垂直条件 $f_a'(1)=-2$，得

$$\frac{1}{4}-a-1=-2,\qquad \boxed{a=\frac{5}{4}}.$$

此时

$$f'(x)=\frac{x^2-4x-5}{4x^2}=\frac{(x-5)(x+1)}{4x^2}.$$

在 $x>0$ 的定义域内，$x+1$ 和 $4x^2$ 均为正，故函数在 $(0,5)$ 上严格递减，在 $(5,+\infty)$ 上严格递增。极小值点为 $x=5$，极小值为

$$\boxed{f(5)=\frac{5}{4}+\frac{1}{4}-\ln 5-\frac{3}{2}=-\ln 5}.$$

不存在极大值；$x=-1$ 并非合法驻点。

核验边界： 数学推导独立复核；新源码尚未实际编译。

2019 年全国 II 卷（文科）第 21 题：导数与倒数零点

出处：2019 年全国 II 卷（文科）第 21 题。参见上游固定版本：原始 TeX 题干（固定版）。

考察函数

$$f(x)=(x-1)\ln x-x-1,\qquad x>0.$$

一、**唯一极值点**。 定义域为 $(0,+\infty)$。求导得到

$$f'(x)=\ln x-\frac{1}{x},\qquad f''(x)=\frac{x+1}{x^2}>0\quad(x>0).$$

因此 f' 在整个定义域上严格递增。又 $f'(1)=-1<0$, $f'(e)=1-e^{-1}>0$。故存在唯一 $\alpha\in(1,e)$ 使 $f'(\alpha)=0$。于是 f 在 $(0,\alpha)$ 上严格递减，在 $(\alpha,+\infty)$ 上严格递增；α 是唯一极值点，且是严格极小值点。

二、**恰有两个实根**。 注意 $f(1)=-2<0$，以及

$$\lim_{x\to0^+}f(x)=+\infty,\qquad \lim_{x\to+\infty}f(x)=+\infty.$$

结合连续性及前述严格单调性，在 $(0,1)$ 内有且仅有一个根 u，在 $(\alpha,+\infty)$ 内有且仅有一个根 v；其余位置不存在零点。

三、**两根互为倒数**。 对每个 $x>0$，直接计算

$$f\left(\frac{1}{x}\right)=\left(\frac{1}{x}-1\right)\ln\frac{1}{x}-\frac{1}{x}-1=\frac{(x-1)\ln x-x-1}{x}=\frac{f(x)}{x}.$$

故若 $f(u)=0$，则 $f(1/u)=0$。由 $0<u<1$，$1/u>1$，而在 $(1,\alpha]$ 上 $f<0$，故 $1/u=v$，因此

$$\boxed{uv=1}.$$

核验状态：数学证明已独立复核。原独立稿的历史编译状态与本合订本不同；合订 PDF 的技术验收以 GitHub Actions 记录为准。原始试题内容及图片的版权请遵守上游权利声明。

2023 年北京卷第 20 题：独立数学证明

固定题源：原始 TeX 题干（固定版）

设 $f(x)=x-x^3e^{ax+b}$ 在 $x=1$ 处的切线为 $y=-x+1$。

第一问 由 $f(1)=0$，$f'(1)=-1$ 和 $f'(x)=1-(3x^2+ax^3)e^{ax+b}$，得 $e^{a+b}=1$、$(3+a)e^{a+b}=2$，故

$$\boxed{a=-1,\qquad b=1}.$$

第二问 令 $g=f'$，则

$$g(x)=1-x^2(3-x)e^{1-x},\qquad g'(x)=-x(x^2-6x+6)e^{1-x}.$$

记 $\alpha=3-\sqrt{3}$，$\beta=3+\sqrt{3}$。因为指数因子恒正，g' 在 $(-\infty,0)$、$(0,\alpha)$、(α,β)、$(\beta,+\infty)$ 上的符号依次为正、负、正、负。因此 g 在第一、三段严格递增，在第二、四段严格递减。

第三问 有 $g(-1)=1-4e^2<0$，$g(0)=1>0$，$g(1)=-1<0$，$g(3)=1>0$。因 $1<\alpha$，又 g 在 $(0,\alpha)$ 严格递减，故 $g(\alpha)<g(1)<0$。结合连续性、严格单调性，g 在 $(-1,0)$、$(0,1)$、$(\alpha,3)$ 上各有且仅有一个零点，其符号分别由负变正、由正变负、由负变正；各单调区间内不可能出现额外零点。且当 $x\geq 3$ 时，$x^2(3-x)\leq 0$，从而 $g(x)\geq 1>0$。综上全部实数区间已覆盖，函数 f 恰有两个极小值点、一个极大值点：

$$\boxed{\text{极值点共3 个}}.$$

审核状态：数学推导已独立核验；未进行 XeLaTeX 编译或 PDF 视觉质检。

2023 年全国乙卷文科第 20 题：切线与参数单调性

固定来源：原始 TeX 题干（固定版）

设 $x>0$，

$$f_a(x)=\left(\frac{1}{x}+a\right)\ln(1+x).$$

一、切线

$$f_a'(x)=-\frac{\ln(1+x)}{x^2}+\frac{1/x+a}{1+x}.$$

当 $a=-1$ 时，$f_{-1}(1)=0$，$f_{-1}'(1)=-\ln 2$，故曲线在 $x=1$ 处的切线为

$$\boxed{y=-(\ln 2)(x-1)}.$$

二、单调递增的必要充分条件 令

$$G(x)=\frac{(1+x)\ln(1+x)-x}{x^2},\qquad x>0.$$

则 $f_a'(x)=[a-G(x)]/(1+x)$。再令

$$H(x)=\frac{x^2}{2}+x-(1+x)\ln(1+x).$$

由 $H(0)=0$ 与 $H'(x)=x-\ln(1+x)>0$，得 $H(x)>0$，即

$$G(x)<\frac{1}{2}\quad(x>0).$$

另一方面，用两次洛必达法则得到

$$\lim_{x\to0^+}G(x)=\lim_{x\to0^+}\frac{\ln(1+x)}{2x}=\frac{1}{2}.$$

故 $\sup_{x>0}G(x)=1/2$，且上确界不取到。当 $a\ge1/2$ 时，$f_a'(x)>0$ 恒成立；当 $a<1/2$ 时，取充分小的 $x>0$ 有 $G(x)>a$，于是导数为负，不符合题意。所以

$$\boxed{a\in\left[\frac{1}{2},+\infty\right)}.$$

审校状态：仅独立数学核验；新源码尚未实际 XeLaTeX 编译。原题及第三方图示版权归上游相应权利主体。

2023 年新高考 I 卷第 19 题：指数函数与严格不等式

固定来源：原始 TeX 题干（固定版）

设

$$f_a(x) = a(e^x + a) - x, \qquad x \in \mathbb{R},\ a \in \mathbb{R}.$$

一、单调性 $f_a'(x) = ae^x - 1$。当 $a \le 0$ 时，导数在 $\mathbb{R}$ 上严格负，f_a 严格递减。当 $a > 0$ 时，唯一驻点 $x_* = -\ln a$，导数在其左侧为负、右侧为正。因此 f_a 先严格递减后严格递增，且

$$\min_{x\in\mathbb{R}} f_a(x) = f_a(-\ln a) = 1 + a^2 + \ln a.$$

二、证明全体 x 上的严格不等式 当 $a > 0$ 时，令

$$h(a) = a^2 - \ln a - \frac{1}{2}, \qquad h'(a) = \frac{2a^2 - 1}{a}.$$

由于导数由负变正，h 在 $a = 1/\sqrt{2}$ 处取得唯一全局最小值，且

$$h(a) \ge h(1/\sqrt{2}) = \ln\sqrt{2} > 0.$$

所以对所有实数 x 均有

$$\boxed{f_a(x) \ge 1 + a^2 + \ln a > 2\ln a + \frac{3}{2}}.$$

不等式末端严格成立，包括函数自身取得极小值时。

审校状态：数学独立复核；新 TeX 尚未编译。

2024 年新高考导数两题：独立证明

高考导数解答题：独立核验选编

2024 年新高考两道解答题

仅收录数学表达和独立推导；并非原试卷复刻

审核说明：已对下列两题给出的结论、关键代数推导、参数端点和定义域进行独立核查；未声称原试卷全文、上游仓库其他题目均正确。原题以所列源码链接为准。

一、2024 年新高考一卷第 18 题

设

$$f(x)=\ln\frac{x}{2-x}+ax+b(x-1)^3,\qquad 0<x<2,$$

其中 $a,b\in\mathbb{R}$。分别研究：(1) $b=0$ 且导数处处非负时 a 的最小值；(2) 曲线的中心对称性；(3) $f(x)>-2$ 恰在 $1<x<2$ 成立时 b 的范围。

解答与核验。

(1) 当 $b=0$ 时，

$$f'(x)=\frac{1}{x}+\frac{1}{2-x}+a=\frac{2}{x(2-x)}+a.$$

由于 $x(2-x)=1-(x-1)^2\le 1$ 且 $x(2-x)>0$，有 $\frac{2}{x(2-x)}\ge 2$，等号在 $x=1$ 取到。因此 $f'(x)\ge 0$ 对所有 $x\in(0,2)$ 成立当且仅当 $a\ge -2$，故 $a_{\min}=-2$。

(2) 注意到定义域 $(0,2)$ 在变换 $x\mapsto 2-x$ 下不变，且

$$f(2-x)=-\ln\frac{x}{2-x}+a(2-x)-b(x-1)^3=2a-f(x).$$

故 $\big(x,f(x)\big)$ 与 $\big(2-x,2a-f(x)\big)$ 均在曲线上，二者的中点为 $(1,a)$，曲线关于 $(1,a)$ 中心对称。

(3) 函数在 $x=1$ 连续，且题设要求 $x\le 1$ 时 $f(x)\le -2$、$x>1$ 时 $f(x)>-2$。左右逼近 1 可得 $f(1)=-2$，即 $a=-2$。记 $t=x-1\in(-1,1)$，则

$$f(1+t)+2=H_b(t):=\ln\frac{1+t}{1-t}-2t+bt^3.$$

函数 H_b 为奇函数，因而题设等价于 $H_b(t)>0$ 对一切 $0<t<1$ 成立。令

$$R(t)=\ln\frac{1+t}{1-t}-2t-\frac{2}{3}t^3.$$

对 $0<t<1$，

$$R'(t)=\frac{2}{1-t^2}-2-2t^2=\frac{2t^4}{1-t^2}>0,\qquad R(0)=0.$$

于是 $R(t)>0$，且

$$H_b(t)=R(t)+\left(b+\frac{2}{3}\right)t^3.$$

若 $b\ge-\frac{2}{3}$，则 $H_b(t)>0$。反之，

$$\lim_{t\to0^+}\frac{H_b(t)}{t^3}=b+\frac{2}{3},$$

若 $b<-\frac{2}{3}$，则充分小的正 t 使 $H_b(t)<0$，矛盾。故 $\boxed{b\ge -\dfrac{2}{3}}$。

来源：固定版本 LaTeX 源码（点击查看）

二、2024 年新高考二卷第 16 题

设 $f(x)=e^x-ax-a^3$。分别求：(1) $a=1$ 时曲线在横坐标 1 处的切线；(2) 存在严格负的极小值时参数 a 的范围。

解答与核验。

(1) $a=1$ 时，$f'(x)=e^x-1$，$f(1)=e-2$，$f'(1)=e-1$。故切线为

$$y-(e-2)=(e-1)(x-1),\qquad \boxed{y=(e-1)x-1}.$$

(2) 由 $f'(x)=e^x-a$、$f''(x)=e^x>0$，当 $a\le 0$ 时 $f'(x)>0$，不存在极小值；当 $a>0$ 时唯一极小值点为 $x=\ln a$，极小值为

$$f(\ln a)=a-a\ln a-a^3=a\big(1-\ln a-a^2\big).$$

因 $a>0$，极小值严格小于 0 当且仅当 $G(a)=a^2+\ln a-1>0$。又

$$G'(a)=2a+\frac{1}{a}>0\quad(a>0),\qquad G(1)=0,$$

所以所求为 $\boxed{a\in(1,+\infty)}$。

来源：固定版本 LaTeX 源码（点击查看）

资料溯源：上游项目 DxAThing/Gaokao-Math-Problems-Compilation；其原创编辑与编排部分适用 CC BY-SA 4.0，部分原试题等第三方材料可能另有权利。本文推导为重新独立撰写，原项目与作者署名应继续保留。

2025 年全国 II 卷第 18 题：唯一极值、零点与对称差

固定来源：原始 TeX 题干（固定版）

设 $0<k<1/3$，

$$f(x)=\ln(1+x)-x+\frac{x^2}{2}-kx^3,\quad x>-1.$$

仅在 $x>0$ 上讨论极值点 x_1 和正零点 x_2。

一、唯一性

$$f'(x)=x^2\left(\frac{1}{1+x}-3k\right).$$

令

$$c=\frac{1}{3k}-1>0.$$

对 $0<x<c$，$f'(x)>0$；对 $x>c$，$f'(x)<0$。所以 $x_1=c$ 为唯一极值点，且是严格极大值点。又 $f(0)=0$、$f(c)>0$，且 $\lim_{x\to\infty}f(x)=-\infty$。由连续性及递减性，在 $(c,+\infty)$ 上有且仅有一个零点 x_2。注意 $x=0$ 不在题目要求的 $(0,+\infty)$ 内。

二、对称差严格递减 令

$$g(t)=f(c+t)-f(c-t),\qquad 0<t<c.$$

链式法则给出正确的**加号**：

$$g'(t)=f'(c+t)+f'(c-t).$$

利用 $3k=1/(1+c)$，得

$$f'(x)=\frac{x^2(c-x)}{(1+x)(1+c)}.$$

令 $H(x)=x^2/(1+x)$，则

$$H'(x)=\frac{x(x+2)}{(1+x)^2}>0\quad(x>0).$$

因而

$$g'(t)=\frac{t}{1+c}\big[H(c-t)-H(c+t)\big]<0,$$

故 g 在 $(0,c)$ 严格递减。

三、比较两零点位置 由连续延拓的 $g(0)=0$ 及严格递减性，

$$g(c)=f(2c)-f(0)=f(2c)<0.$$

结合 $f(c)>0$，及 f 在 (c,∞) 严格递减，唯一正零点 x_2 满足

$$\boxed{x_1<x_2<2x_1}.$$

源码质检提示：上游解答中一行把 $g'(t)$ 误写为两个 f' 之差；链式法则正确结果是上文的**和**。本稿为独立数学证明，尚未实际 XeLaTeX 编译。

2025 年上海卷第 19 题：含参对数函数的极大值

固定来源：原始 TeX 题干（固定版）

设

$$f_m(x) = x^2 - (m+2)x + m\ln x, \quad x > 0,\ m \in \mathbb{R}.$$

一、求不等式解集 $f_m(1) = -m-1 = 0$ 导致 $m = -1$。此时 $f_{-1}(x) \le x^2 - 1$ 等价于 $x + \ln x \ge 1$。因为

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x + \ln x) = 1 + \frac{1}{x} > 0 \quad (x > 0)$$

且 $1 + \ln 1 = 1$，故解集为

$$\boxed{[1, +\infty)}.$$

二、极大值存在的参数 求导并分解为

$$f_m'(x) = \frac{(2x - m)(x - 1)}{x}.$$

1. $m \le 0$ 时，合法驻点仅 $x = 1$，导数由负变正，仅有极小值。
2. $0 < m < 2$ 时，$0 < m/2 < 1$，导数正、负、正，在 $x = m/2$ 取得严格极大值。
3. $m = 2$ 时，$f_m'(x) = 2(x-1)^2/x \ge 0$，函数严格递增，没有极大值。
4. $m > 2$ 时，$1 < m/2$，导数正、负、正，在 $x = 1$ 取得严格极大值。

故参数范围为

$$\boxed{m \in (0, 2) \cup (2, +\infty)}.$$

特别注意 $m = 2$ 的重驻点不是极值点。

审校状态：数学独立复核；新源码尚未实际编译。